



Universidad de
SanAndrés

Más aspersión, menos dispersión

Efectos macroeconómicos de las inversiones en infraestructura de riego agrícola en
Argentina

Macroeconomía Avanzada

Maestría en Economía

A. Antequera, L. Armelini, M. Bessone, J. Hunicken,
M. Luzzi, L. Pardo & F. Paz

18 de mayo de 2026

Resumen Ejecutivo

Este trabajo analiza si la mitigación de sequías puede reducir el riesgo soberano argentino. Dado el peso del sector agropecuario en la producción y en la generación de divisas, se estudia cómo un shock climático negativo puede afectar la actividad económica, la capacidad de repago y, por esa vía, el riesgo país. Para ello, se construye un índice mensual de sequía para el núcleo agroexportador argentino a partir del SPEI3, ponderado por la participación provincial en la producción de soja, maíz, trigo, cebada y girasol, y se lo combina con datos del EMAE agropecuario y el EMBI argentino.

La estrategia utiliza dos enfoques complementarios. Primero, se desarrolla un modelo de default soberano en el que la sequía afecta el ingreso agropecuario y la probabilidad de repago del gobierno. Los resultados sugieren que eliminar el impacto de las sequías severas reduciría el riesgo país en aproximadamente 77 puntos básicos, mientras que eliminar por completo el efecto de las sequías implicaría una caída cercana a 150 puntos básicos. Segundo, se plantea un modelo RBC-SOE de economía pequeña y abierta, donde el sector agrícola representa el sector transable y la tasa de interés doméstica responde al producto transable y al nivel de deuda. En el escenario contrafactual sin sequías, el modelo muestra mejoras en variables reales y una reducción de la tasa de interés y de la volatilidad macroeconómica. En conjunto, los resultados sugieren que políticas de riego capaces de suavizar el impacto productivo de las sequías podrían tener efectos macrofinancieros relevantes para Argentina.

1. Introducción

En una economía como la argentina, las sequías no constituyen únicamente un problema climático. Dada la relevancia del sector agropecuario en la producción y en la generación de divisas, un shock negativo sobre la actividad agrícola puede trasladarse al plano macroeconómico y financiero, afectando la valuación de activos soberanos y los costos de financiamiento. Más particularmente, una mala percepción de la capacidad de repago del país puede reflejarse en un mayor riesgo soberano, especialmente en economías emergentes y vulnerables a shocks reales. Este trabajo parte de esa idea para analizar cómo las medidas que favorecen al riego y ayudan a mitigar los efectos productivos de las sequías podrían reducir la volatilidad del ingreso agropecuario y contribuir a una disminución del riesgo país argentino.

El objetivo es evaluar en qué medida una reducción del impacto productivo de las sequías podría traducirse en una menor prima de riesgo soberano. Para ello, se parte de la relación entre condiciones climáticas, actividad agropecuaria y capacidad de repago. En particular, se entiende a la sequía como un shock negativo sobre el ingreso agrícola que puede afectar la actividad económica y, por esa vía, modificar los incentivos de repago del gobierno y la percepción de riesgo de los acreedores.

Para estudiar este mecanismo, se combinan datos mensuales de condiciones climáticas, actividad agropecuaria y riesgo soberano. La sequía se mide a partir del índice SPEI3, que resume el balance hídrico acumulado durante los tres meses previos, y se construye un índice ponderado para el núcleo agroexportador argentino. La actividad agropecuaria se aproxima mediante el EMAE agropecuario desestacionalizado, mientras que el riesgo soberano se mide a través del EMBI argentino. Además, se incorpora el EMBI LatAm como control regional para capturar condiciones financieras externas.

La estrategia del trabajo utiliza dos enfoques complementarios. En primer lugar, se desarrolla un modelo de default soberano en el que el gobierno decide entre repagar la deuda o declarar default, comparando el valor de cada alternativa. En este marco, el precio de los bonos incorpora la probabilidad de repago, y el riesgo país surge como el diferencial entre la tasa doméstica y la tasa libre de riesgo. La sequía entra al modelo como un shock negativo sobre el ingreso agropecuario, por lo que una política que suavice sus efectos puede reducir la probabilidad de default y, en consecuencia, el riesgo soberano.

En segundo lugar, se plantea un modelo RBC-SOE de economía pequeña y abierta. En este modelo, el sector transable está representado por el sector agrícola y sigue un proceso estocástico, mientras que el sector no transable utiliza capital y trabajo. La tasa de interés doméstica depende de la tasa libre de riesgo, de un componente estructural de riesgo, del producto del sector transable y del nivel de deuda. Este enfoque permite comparar la dinámica macroeconómica bajo el proceso observado del sector agropecuario y bajo un escenario contrafactual en el que se remueve el componente asociado a sequías.

Los resultados del modelo de default sugieren que la mitigación de sequías podría reducir el riesgo país. En un escenario donde los sistemas de riego eliminan el impacto de sequías severas, el riesgo país cae aproximadamente 77 puntos básicos. En un escenario más extremo, donde se eliminan por completo los impactos de la sequía, la reducción estimada alcanza aproximadamente 150 puntos básicos.

Por su parte, el modelo RBC-SOE permite analizar cómo este cambio afecta la dinámica macroeconómica. En el escenario contrafactual sin sequías, el modelo muestra mejoras en variables reales como producto, consumo, trabajo, capital e inversión, junto con una menor tasa de interés doméstica. A su vez, la eliminación del componente asociado a sequías reduce la volatilidad de variables macroeconómicas relevantes, incluyendo el producto agregado, el consumo agregado, la tasa de interés, la balanza comercial y la cuenta corriente.

2. Revisión de literatura

Este trabajo se relaciona con una variedad de literatura reciente que analiza los shocks climáticos y sus respectivos efectos en la valuación de activos soberanos y el costo de financiamiento. Diversos trabajos evidencian que los cambios meteorológicos pueden tener un efecto sobre el riesgo soberano a través del impacto en producción, la actividad económica y las cuentas fiscales, afectando la capacidad de repago y credibilidad, sobre todo en economías donde el sector agropecuario tiene un rol protagónico. Boehm (2022) muestra que las irregularidades de temperatura afectan negativamente el rendimiento de bonos soberanos en economías emergentes. Similarmente, Cevik and Jalles (2022) y Kling et al. (2025) muestran que shocks climáticos, combinados con vulnerabilidad estructural, afectan a los bonos soberanos y al costo de la deuda. Esta literatura, en conjunto, muestra la idea de que los mercados financieros incorporan el riesgo climático en la valuación de deuda soberana.

Para el caso argentino, el efecto de las sequías en la producción agropecuaria, con la relevancia que tiene este sector en el producto y en las exportaciones totales del país, puede desencadenar un cambio en el riesgo soberano. Thomasz et al. (2024) realizan un análisis centrandose en las cosechas de soja y maíz, obteniendo que las sequías generan pérdidas significativas, comparables con más de la mitad de las reservas del BCRA. Esto sugiere que las sequías pueden constituir shocks macroeconómicamente relevantes para una economía con fuerte dependencia agroexportadora. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el riesgo país responde a diferentes factores que no se relacionan con el clima. Nogués and Grandes (2001) evidencian que el riesgo país argentino está asociado, además de a características macroeconómicas preexistentes, a ruido político o shocks externos. Por ende, para analizar el vínculo entre sequías y riesgo soberano, debemos tener en cuenta ciertos controles, como eventos políticos o condiciones externas.

En este trabajo, para evaluar la reducción del riesgo soberano asociada a la mitigación de sequías, se utilizan dos enfoques complementarios: un modelo de default soberano y un modelo RBC-SOE. Ambos permiten analizar la relación entre shocks, capacidad de repago y riesgo soberano. Dentro del modelo de default, se toma la intuición de Eaton and Gersovitz (1981), ya que el gobierno decide entre repagar la deuda o declarar default, comparando el valor de cada alternativa. En particular, el default permite evitar el pago de la deuda, pero implica asumir un costo que reduce el ingreso disponible. Por lo tanto, la decisión de repago no se modela como una imposibilidad de pagar, sino como una decisión estratégica que depende del nivel de deuda, del costo de incumplir y del ingreso disponible. En este contexto, una sequía puede afectar esa decisión al reducir el ingreso agropecuario y, con ello, modificar los incentivos de repago del gobierno.

Arellano (2008) extiende esta intuición en un modelo de economía pequeña y abierta con default, que inspira el modelo utilizado en este trabajo. En su paper, los precios de los bonos soberanos incorporan la probabilidad esperada de default, por lo que la tasa de interés que enfrenta el país depende de los incentivos de repago del gobierno y del estado de la economía. En particular, muestra que en un contexto de mercados incompletos y deuda, el default es más probable en recesiones, ya que repagar resulta más costoso para un deudor cuando el ingreso es bajo. Por lo tanto, los spreads soberanos tienden a comportarse de manera contracíclica: aumentan cuando cae el producto y disminuyen cuando mejora la actividad.

Esta relación resulta particularmente relevante para economías emergentes, que suelen estar expuestas a una mayor volatilidad macroeconómica y a movimientos contracíclicos de la tasa de interés, generalmente asociados al riesgo de default, que también se comporta de manera contracíclica (Neumeyer and Perri (2005); Uribe and Yue (2006)). Para el caso argentino, la sequía puede considerarse un factor que incide sobre la volatilidad del producto, en particular como un shock negativo sobre la actividad agropecuaria. Luego, una mayor volatilidad del producto inducida por el efecto de la sequía podría asociarse con una mayor tasa de

interés y, por lo tanto, con un mayor riesgo de default (Arellano (2008)).

Asimismo, el enfoque RBC-SOE del trabajo se apoya en la literatura de ciclos en economías emergentes y economías pequeñas y abiertas. Uribe and Yue (2006) muestran que los spreads soberanos son contracíclicos y cumplen un rol importante en la transmisión y amplificación de shocks reales en economías emergentes. En la misma línea, García-Cicco et al. (2010) discuten las limitaciones de los modelos RBC estándar para replicar las fluctuaciones observadas en estas economías, y proveen parámetros de referencia. Uribe and Schmitt-Grohé (2017) ofrecen el marco general de economía pequeña y abierta utilizado para modelar decisiones intertemporales, endeudamiento externo y shocks reales.

Por último, Drechsel and Tenreyro (2018) estudian economías emergentes dependientes de commodities mediante un modelo de economía pequeña y abierta con dos sectores, donde los shocks sobre el sector transable afectan tanto la actividad real como las condiciones de financiamiento. Este punto es relevante para el trabajo: se adaptó esa lógica al caso argentino reemplazando el shock de precio internacional de commodities por un shock climático sobre la producción agropecuaria. En conjunto, esta literatura justifica modelar a la Argentina como una economía pequeña y abierta donde una sequía puede afectar el sector agroexportador, la actividad agregada y la prima de riesgo.

3. Estrategia empírica

3.1. Datos

La base de datos utilizada combina información mensual sobre condiciones climáticas, producción agropecuaria y riesgo soberano. La unidad de observación es el mes, y la muestra final queda determinada por la intersección entre las series disponibles de SPEI, EMAE agropecuario, riesgo país argentino (EMBI) y EMBI LatAm. En términos generales, se trabajó con tres bloques de datos: variables climáticas y de sequía, variables de actividad agropecuaria y variables financieras asociadas al riesgo soberano.

En primer lugar, para medir sequías se utilizó la base global SPEIbase, de la cual se descargó el archivo correspondiente al *SPEI3*. Aunque la serie tiene frecuencia mensual, cada observación de *SPEI3* resume el balance hídrico acumulado durante los tres meses previos. La SPEIbase provee información global mensual con resolución espacial de 0.5° y permite trabajar con escalas temporales entre 1 y 48 meses. Esta base fue procesada para obtener el *SPEI3* de las provincias seleccionadas y luego construir un índice ponderado del núcleo agroexportador argentino (SPEI (sf)).

En segundo lugar, se utilizaron datos de producción agrícola de la base oficial de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura. Esta base reporta información por cultivo, campaña, provincia y departamento, incluyendo superficie sembrada, superficie cosechada, producción y rendimiento. Para construir las ponderaciones provinciales se utilizó la variable producción, medida en toneladas. Se consideraron los cultivos soja, maíz, trigo, cebada y girasol durante las campañas 2015/16–2021/22, y se calcularon las participaciones productivas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos dentro del total del core agroexportador (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (sf)).

En tercer lugar, para medir la actividad agropecuaria se utilizó el EMAE agropecuario desestacionalizado. El EMAE es un indicador mensual publicado por INDEC que aproxima la evolución del producto a precios constantes y permite seguir la dinámica sectorial de la actividad económica. En este trabajo se utiliza la serie desestacionalizada del sector agropecuario, denominada `emae_agro_sa`, en niveles. Esta decisión responde

a que el objetivo es estimar el efecto de las sequías sobre el nivel de actividad agropecuaria y construir un contrafactual del EMAE agropecuario sin el componente asociado a sequías (INDEC (sf)).

Por último, se incorporaron variables financieras para capturar riesgo soberano, de modo de poder comparar los resultados del modelo con la realidad. Para Argentina se utilizó el riesgo país promedio mensual, medido en puntos básicos. A partir de esta serie se construyeron `embi`, `d_embi`, `ln_embi`, `d_ln_embi` y `embi_rate`. La variable `d_embi` mide el cambio mensual del riesgo país en puntos básicos, mientras que `embi_rate` convierte el spread a tasa mediante $EMBI_t/10000$. Como control regional se incorporó el EMBI LatAm mensual, junto con su variación mensual `d_embi_latam`. El riesgo país se interpreta como la sobretasa que paga la deuda argentina respecto de títulos del Tesoro de Estados Unidos, por lo que constituye una medida directa del spread soberano relevante para el trabajo (Rava (sf)).

3.1.1. Definición de sequía y construcción del índice agro

Para medir los shocks de sequía relevantes para la actividad agropecuaria se construyó un índice mensual de sequía para el núcleo agroexportador argentino. La variable climática de base es el *SPEI3*, es decir, el índice estandarizado de precipitación-evapotranspiración calculado en una ventana acumulada de tres meses. Aunque el archivo utilizado tiene frecuencia mensual, cada observación de *SPEI3* resume las condiciones hídricas acumuladas durante los tres meses previos. Esto resulta adecuado para el análisis del sector agropecuario, ya que un déficit hídrico de corto plazo puede no traducirse inmediatamente en menores niveles de producción, mientras que una acumulación trimestral permite capturar mejor episodios con potencial impacto productivo.

El SPEI es una medida estandarizada del balance hídrico, construido a partir de precipitación y evapotranspiración potencial. Por estar estandarizado, valores cercanos a cero indican condiciones normales para cada zona, valores positivos indican condiciones más húmedas que lo habitual y valores negativos indican condiciones más secas. Es importante notar que el cero del SPEI es local: no representa el mismo nivel absoluto de humedad en todas las provincias, sino la condición normal para cada punto geográfico respecto de su propia distribución histórica. La base *SPEIbase* utilizada ofrece información global mensual con resolución espacial de 0.5° y escalas temporales de 1 a 48 meses, lo que permite seleccionar específicamente la escala de tres meses utilizada en este trabajo.

Dado que el objetivo es capturar el shock climático relevante para la producción agropecuaria con impacto macroeconómico, se construyó un índice para el núcleo agroexportador, definido a partir de las provincias con mayor peso en la producción de los cultivos considerados: Buenos Aires (sin incluir CABA), Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La elección de estas provincias responde a que el análisis se concentra en soja, maíz, trigo, cebada y girasol, cultivos extensivos directamente vinculados con la actividad agropecuaria agregada. La base oficial de Estimaciones Agrícolas de la Secretaría de Agricultura reporta información por cultivo, campaña, provincia y departamento, incluyendo superficie sembrada, superficie cosechada, producción y rendimiento; la producción se encuentra medida en toneladas, lo que permite construir ponderaciones provinciales consistentes con la importancia productiva de cada provincia (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (sf)).

Las ponderaciones se calcularon a partir de la participación de cada provincia en la producción total de soja, maíz, trigo, cebada y girasol durante las campañas 2015/16–2021/22. Se eligió este período para aproximar una estructura productiva relativamente estable y evitar que episodios climáticos puntuales distorsionen las

ponderaciones. Formalmente, para cada provincia p , se definió:

$$w_p = \frac{\sum_{c \in C} \sum_{\tau} Produccion_{p,c,\tau}}{\sum_{p \in P} \sum_{c \in C} \sum_{\tau} Produccion_{p,c,\tau}},$$

donde $C = \{\text{soja, maíz, trigo, cebada, girasol}\}$, $P = \{\text{Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos}\}$, y τ representa las campañas agrícolas entre 2015/16 y 2021/22. Con estas ponderaciones, se construyó el índice mensual agregado:

$$SPEI3_t^{agro} = \sum_{p \in P} w_p SPEI3_{p,t}.$$

Esta variable resume la condición hídrica mensual del núcleo agroexportador, ponderando más fuertemente a las provincias con mayor participación en la producción de los cultivos relevantes. La inclusión de estos cultivos se justifica por su importancia dentro del sistema de producción extensiva y por su vínculo con la oferta exportable agrícola; la Bolsa de Comercio de Rosario publica estimaciones nacionales de producción y reporta sistemáticamente el seguimiento de cultivos como soja, maíz y trigo, referencias centrales del mercado de granos argentino (Bolsa de Comercio de Rosario (sf)).

A partir de $SPEI3_t^{agro}$, se definieron tres categorías de sequía. La clasificación sigue la lógica usual de los índices estandarizados de sequía: valores entre -1 y -1.49 se asocian con condiciones moderadamente secas, valores entre -1.5 y -1.99 con sequía severa, y valores menores o iguales a -2 con sequía extrema. Estos umbrales son consistentes con la clasificación utilizada en la guía de usuario del SPI de la Organización Meteorológica Mundial, cuya lógica se aplica de manera análoga al SPEI por tratarse también de un índice estandarizado. La categoría omitida corresponde a meses sin sequía relevante, definidos como aquellos con:

$$SPEI3_t^{agro} > -1.$$

Las tres dummies se definieron de la siguiente manera:

$$DroughtMod_t = 1[-1.5 < SPEI3_t^{agro} \leq -1],$$

$$DroughtSev_t = 1[-2 < SPEI3_t^{agro} \leq -1.5],$$

$$DroughtExt_t = 1[SPEI3_t^{agro} \leq -2].$$

A continuación se presenta la evolución del $SPEI3_t^{agro}$ a lo largo del tiempo, con los correspondientes umbrales que caracterizan la intensidad de la sequía de acuerdo a la clasificación mencionada anteriormente.

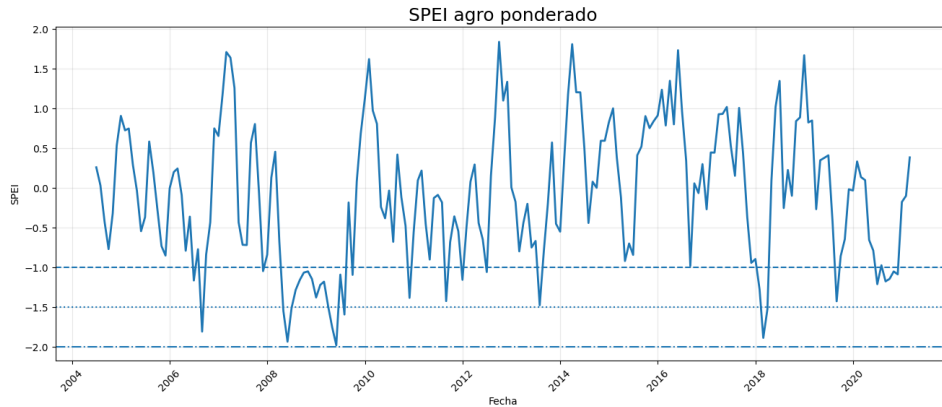


Figura 1: SPEI en el tiempo y umbrales

Analizando el periodo comprendido entre principios de 2004 finales de 2020 se puede observar cierta variabilidad en la dummy que resume la condición hídrica mensual del núcleo agroexportador. El periodo comprendido entre 2006 y 2010 se caracteriza por presentar valores de la variable característicos de condiciones moderadamente secas y sequías severas, alcanzando valores cercanos a sequías extremas en dos oportunidades. El periodo 2010-2014 se caracteriza por presentar como valores mas extremos de la variable hídrica valores compatibles con condiciones moderadamente secas. Luego de 2014 la variable $SPEI3^{agro}$ no indicaria periodos relativamente desfavorables de las condiciones hídricas hasta 2018, año que presenta condiciones moderadamente secas y sequía severa.

Adicionalmente, se construyó una dummy de sequía efectiva para capturar la persistencia del evento. En particular, se definió primero:

$$DroughtAny_t = 1[SPEI3_t^{agro} \leq -1],$$

que toma valor uno ante cualquier sequía relevante. Luego, un mes se clasificó como sequía efectiva solo si formaba parte de una secuencia de al menos tres meses consecutivos con $DroughtAny_t = 1$, y si dentro de esa secuencia al menos uno de los meses correspondía a sequía severa. Esta regla busca evitar clasificar como sequía económicamente relevante un episodio aislado de un solo mes seco. La decisión se basa en que la sequía, desde una perspectiva económicamente relevante, no depende únicamente de un desvío puntual del índice climático, sino también de su persistencia y de su potencial impacto productivo. Esta decisión es consistente con la perspectiva de monitoreo nacional, que caracteriza la sequía como un fenómeno que combina intensidad, duración, afectación territorial e impacto productivo (Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías (2026)).

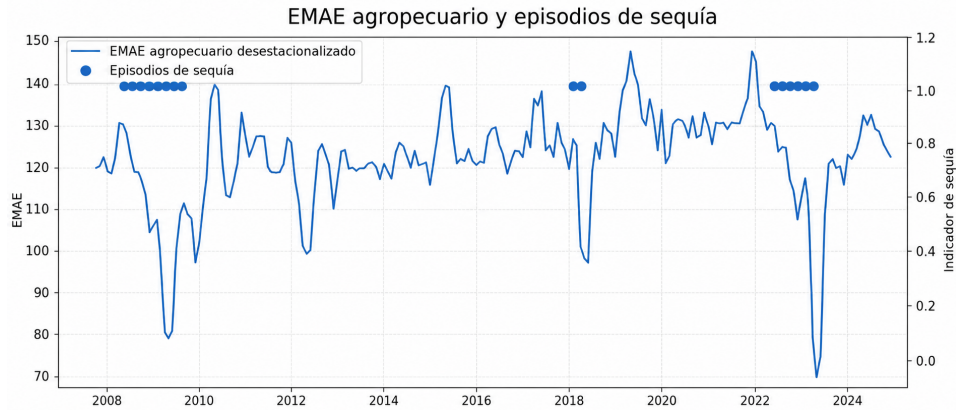


Figura 2: EMAE agropecuario y episodios de sequía efectiva

4. Modelo de Default Soberano

4.1. Modelo

Se considera una economía pequeña y abierta que recibe una dotación de ingreso estocástico proveniente del sector agrario, donde el factor aleatorio del ingreso depende de las condiciones climáticas. De esta manera, se entiende a la sequía como un shock negativo en las condiciones climáticas y en consecuencia, al ingreso.

Empleando la base del modelo desarrollado por Arellano (2008), se consideran dos períodos de tiempo, $t \in \{0, 1\}$, en el cual existe un hogar representativo, averso al riesgo, cuyas preferencias están dadas por:

$$U = u(c_0) + \beta \mathbb{E}_0[u(c_1)], \quad (1)$$

donde $0 < \beta < 1$ es el factor de descuento, c_t representa el consumo en el período t , y $u(\cdot)$ es una función de utilidad creciente y estrictamente cóncava. La información es perfecta y el riesgo de default es endógeno. El gobierno es benevolente y maximiza el bienestar del hogar representativo. Para ello, tiene acceso a mercados financieros internacionales, donde vende bonos a acreedores competitivos y neutrales al riesgo. El gobierno puede decidir defaultear esta deuda en $T = 1$ si considera que es la decisión que maximiza la utilidad de los hogares. Los contratos de deuda no son ejecutables.

En el período inicial, el gobierno emite deuda externa B'_0 a un precio q , de modo que el consumo del hogar en $t = 0$ está dado por:

$$c_0 = Y_0 + qB'_0 \quad (2)$$

donde Y_0 corresponde a la dotación inicial agraria de la economía.

En $T = 1$, el ingreso agrario Y_1 depende de la probabilidad de ocurrencia del shock climático, por lo que es estocástico. Si el gobierno decide repagar sus obligaciones, el consumo de los hogares es:

$$c_1 = Y_1 - B'_0(1 + r) \quad (3)$$

donde r^* corresponde a la tasa de interés internacional.

Si el gobierno decide caer en default, no paga la deuda emitida en $T = 0$, pero recibe el castigo asociado, de modo que:

$$c_1 = Y_1(1 - X) \quad (4)$$

donde $X \in (0, 1)$ representa el costo del default asociado a la exclusión de los mercados financieros internacionales o pérdidas de producto derivadas de la autarquía financiera

Por otra parte, y siguiendo a Arellano (2008), los acreedores internacionales pueden prestar o endeudarse libremente en el mercado internacional a una tasa libre de riesgo constante $r > 0$. Además tienen información perfecta sobre el proceso que determina el ingreso y pueden observar el nivel de ingreso en cada periodo.

Bajo estos supuestos, el precio de los bonos soberanos incorpora la probabilidad esperada de repago. De esta manera, en cada periodo, los acreedores elijen la cantidad de bonos B' que maximizan sus beneficios esperados, tomando el precio como dado. Siendo q el precio del bono, B' el monto prestado y δ la probabilidad de default, el beneficio esperado de los acreedores puede escribirse como:

$$\phi = qB' - \frac{1 - \delta}{1 + r^*} B'. \quad (5)$$

En equilibrio, el precio del bono viene determinado por la probabilidad de repago descontada teniendo en cuenta la tasa internacional libre de riesgo:

$$q = \frac{1 - \delta}{1 + r^*}. \quad (6)$$

En cuanto a la estructura temporal, las decisiones en cada periodo se llevan a cabo de la siguiente manera. El gobierno comienza con un stock de deuda, observa si el shock sobre el ingreso se materializó, y decide si pagar sus obligaciones o defaultear. Si el gobierno decide hacer frente a sus obligaciones y repagar la deuda, elegiría un nuevo nivel de deuda B' . El gobierno entiende que el precio de la nueva deuda depende de su elección de B' y del estado del ingreso agrario Y . Es decir, toma como dado el precio de los bonos $q(B', Y)$ y decide el nivel de B' compatible a la restricción presupuestaria (Arellano (2008)). Dado que el presente modelo solamente considera dos periodos, puede entenderse al stock de deuda en el momento cero (B'_0) como al stock de deuda compuesto por deuda inicial más la obtenida de la interacción entre el gobierno y los

acreedores internacionales en dicho momento. En el momento 1 el gobierno no toma nueva deuda, sino que analiza si hace frente a sus obligaciones o se declara en default.

De esta manera puede observarse que el precio de los bonos depende de los incentivos del gobierno a defaultear, y por lo tanto de la cantidad de bonos B' , y del shock sobre ingreso.

$$q = \frac{1 - \delta(B', Y)}{1 + r^*}. \quad (7)$$

La probabilidad de default es endógena al modelo y depende de los incentivos del gobierno a repagar la deuda. Dado que $0 < \delta < 1$, la maximización de beneficios esperados de los acreedores implica que el precio de los bonos (q) pertenece al intervalo $[0, (1 + r^*)^{-1}]$. En línea con lo desarrollado por Arellano, definimos a la tasa de interés bruta del país como la inversa del precio de los bonos descontados, es decir,

$$1 + r = \frac{1}{q} \quad (8)$$

$$r = \frac{1}{q} - 1 \quad (9)$$

Luego, se entiende como riesgo país a la diferencia entre la tasa de interés nacional y la tasa libre de riesgo:

$$\psi = r - r^* \quad (10)$$

Este diferencial de tasas que indica cuan riesgoso es para los acreedores internacionales invertir en los bonos del gobierno en comparación con la tasa libre de riesgo considera de manera implícita la probabilidad de que el gobierno no pueda cumplir con sus obligaciones financieras y se declare en default. De esta manera, ante una mayor riesgo de default, los acreedores demandarían un mayor diferencial de tasas para compensar este mayor riesgo, y por lo tanto el riesgo país aumentaría. En el sentido contrario, para una tasa de interés internacional y un stock de deuda dado, si se pudieran "suavizar" los efectos del proceso estocástico del ingreso agrícola, ya sea disminuyendo las magnitudes del shock negativo producto de la sequía, o disminuyendo su probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de default del gobierno disminuiría, lo que provocaría un aumento del precio de los bonos, una disminución de la tasa de interés doméstica, y consecuentemente una disminución del riesgo país.

Trabajando con la probabilidad de repago, y recordando que el acreedor fija el precio del bono imponiendo una condición de no-arbitraje bajo neutralidad al riesgo, el precio satisface:

$$q = \frac{1}{1 + r} = \frac{1}{1 + r^* + \psi} = \frac{\text{Pr}(\text{repago})}{1 + r^*}, \quad (11)$$

donde $\text{Pr}(\text{repago})$ es la probabilidad de que el gobierno decida no defaultear.

En este modelo, el gobierno tiene incentivos a repagar su deuda solo si el valor de repagarla es mayor o igual al valor del ingreso en autarquía, es decir, el ingreso del periodo uno luego de pagar el costo del default.

$$Y_1 - B' \geq Y_1(1 - X). \quad (12)$$

Nuevamente, véase como la decisión de default depende tanto de B' como del ingreso agrario del periodo uno, el cual a su vez depende de la ocurrencia del shock. De acuerdo a Arellano (2008), el shock sobre el ingreso tiene generalmente dos efectos opuestos sobre los incentivos al default. Cuando el ingreso es alto, el valor de autarquía (default) es relativamente alto incrementando los incentivos a defaultear. Pero al mismo tiempo,

el valor de repago tambien es alto, lo que disminuye el incentivo a llevar a cabo el default. En mercados incompletos y con shocks que son independientes e identicamente distribuidos, el último efecto domina y por lo tanto el default es más probable ante niveles de ingreso mas bajos. Reordenando la condición de repago:

$$Y_1 - B' \geq Y_1 - XY_1, \quad (13)$$

$$-B' \geq -XY_1, \quad (14)$$

Multiplicando por (-1) :

$$B' \leq XY_1. \quad (15)$$

Por lo tanto, la probabilidad de repago puede escribirse como:

$$\Pr(\text{repago}) = \Pr(B' \leq XY_1). \quad (16)$$

Equivalentemente, dividiendo por X :

$$\Pr(\text{repago}) = \Pr\left(\frac{B'}{X} \leq Y_1\right). \quad (17)$$

Dado esto, el precio del bono queda:

$$q = \frac{\Pr\left(Y_1 \geq \frac{B'}{X}\right)}{1 + r^*}. \quad (18)$$

Multiplicando ambos lados por $(1 + r^*)$:

$$q(1 + r^*) = \Pr\left(Y_1 \geq \frac{B'}{X}\right). \quad (19)$$

Finalmente, utilizando que $\Pr(Y_1 \geq a) = 1 - \Pr(Y_1 < a)$:

$$q(1 + r^*) = 1 - \Pr\left(Y_1 < \frac{B'}{X}\right), \quad (20)$$

y reordenando:

$$1 - q(1 + r^*) = \Pr\left(Y_1 < \frac{B'}{X}\right) = \delta \quad (21)$$

Esta ecuación denota la probabilidad de que el gobierno entre en default cuando el ingreso es lo suficientemente bajo. Más precisamente, la probabilidad de default viene dada por la probabilidad de que el ingreso agrario sea menor a un valor umbra, el cual viene dado por el stock de bonos del gobierno relativo al costo del default.

4.2. Efectos de la probabilidad de default sobre el riesgo país

Dado que el ingreso sigue un proceso estocástico que depende de las condiciones climáticas, toda política destinada a mitigar o disminuir las sequias permitirían disminuir la volatilidad del ingreso y en consecuencia la probabilidad de default del gobierno. Luego, sea q^A el precio de los bonos del gobierno consistente con la tasa de interes internacional libre de riesgo, el nivel de endeudamiento del gobierno (B'), el costo de default (X), y sea Y_1^A el ingreso agrícola en $t = 1$ dadas las condiciones actuales de la economía previo a la aplicación

de cualquier política destinada a mitigar los efectos negativos del shock .

$$1 - q^A(1 + r^*) = \Pr \left(Y_1^A < \frac{B'}{X} \right) = \delta^A \quad (22)$$

Si fuese posible mitigar o suavizar los efectos de los factores climáticos sobre el ingreso, en particular de la sequía, se modificaría el proceso estocástico que sigue el ingreso agrícola dado que se estarían suavizando estos shocks negativos. En otras palabras, por ejemplo, una mejora en el sistema de riego podría disminuir la probabilidad de que la caída del ingreso sea lo suficientemente grande ante la presencia de un shock negativo de sequía, y por lo tanto disminuiría la probabilidad de que el gobierno se declare en default. Sea q^P el precio de los bonos consistente con la nueva distribución del ingreso en $t = 1$ (Y_1^P) luego de la mejora en el sistema de riego, se verifica que:

$$1 - q^P(1 + r^*) = \Pr \left(Y_1^P < \frac{B'}{X} \right) = \delta^P \quad (23)$$

De esta manera, quedan determinadas las tasas de interes domésticas y el correspondiente riesgo país para ambos escenarios, antes de la implementación de la mejora en el sistema de riego, y post mejora en el sistema de riego de la siguiente manera:

$$r^A = \frac{1}{q^A} - 1, \quad \text{donde} \quad \psi^A = r^A - r^* \quad (24)$$

$$r^P = \frac{1}{q^P} - 1, \quad \text{donde} \quad \psi^P = r^P - r^* \quad (25)$$

Finalmente, es posible calcular el diferencial de riesgo país que surge como consecuencia de modificar el proceso estocástico del ingreso:

$$\Delta\psi = \psi^A - \psi^P \quad (26)$$

4.3. Calibración y Resultados

Como variable del riesgo país se toma la valoración del EMBI elaborada por J.P. Morgan (sf) al cierre del 15 de mayo de 2026, equivalente a 538 puntos básicos. Adicionalmente, como tasa internacional libre de riesgo se emplea la tasa anual de *treasury bonds* a 5 años al cierre del mismo día, equivalente a 420 puntos base. De esta manera, el precio implícito del bono del gobierno resultante ($q^A = \frac{1}{1+r^*+psi^A}$) es de 0.9126. Luego, la tasa de interés del país, entendida como la tasa base de *treasury bonds* más el adicionado por riesgo país, otorga un valor de 9.58 %.

En una primera instancia, se modela Y_1^A bajo la distribución del EMAE agrícola. Es decir, el ingreso en $T = 1$ se distribuye considerando que existen patrones de sequías idénticos a los observados en la realidad. Teniendo el precio de los bonos soberanos y la tasa anual de *treasury bonds* ($r^* = 4,2\%$), el término de la izquierda de la ecuación (21) puede calcularse e indica que la probabilidad actual de default del gobierno argentino es de 0,0493. Asumiendo que el mercado de bonos argentinos se encuentra en equilibrio, los acreedores asignan la probabilidad de default a la probabilidad de que el ingreso agrícola se encuentre por debajo de un "punto crítico" de $\frac{B'}{X}$. Por lo tanto, puede calibrarse $\frac{B'}{X}$ como aquel nivel de ingreso agrícola que acumula una probabilidad de 0,0493 dada la distribución del ingreso observado.

El valor crítico resultante de la distribución es $\frac{B'}{X} = 99$. Dicho umbral se interpreta como una cota de decisión de default. Si el EMAE agrícola promedio se encuentra por debajo, el gobierno decidirá defaultear, mientras que si se encuentra por encima, el gobierno pagará su deuda. Si se considera el nivel de bonos B' del gobierno

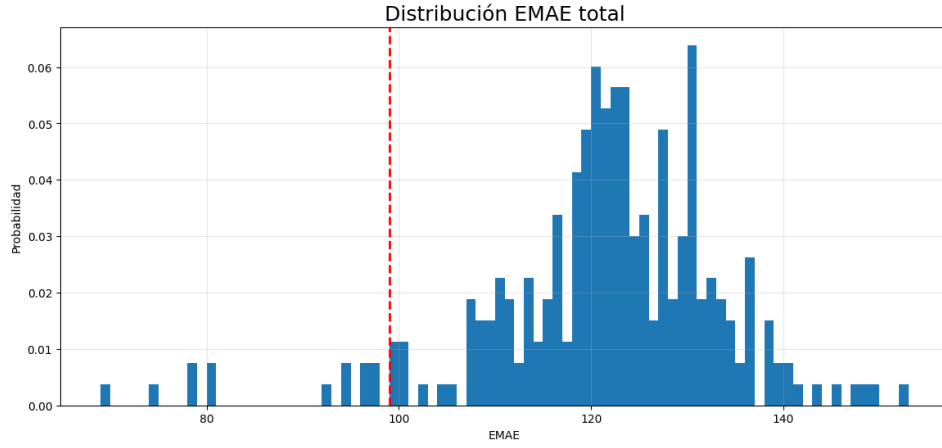


Figura 3: Distribución mensual del EMAE agrícola

como un stock dado, se puede estimar cuál sería la probabilidad acumulada del ingreso para valores menores a 99 en distintos procesos estocásticos del ingreso. En otras palabras, se puede calcular la probabilidad de default del gobierno para distintos procesos estocásticos del ingreso, que surgen como consecuencia de controlar los factores climáticos como la sequía. Luego, resulta interesante evaluar como diversos escenarios de mejora del sistema de riego agrícola que moderen los escenarios de sequía afectan al riesgo de default. Si se considera como escenario la situación donde las mejoras en el sistema de riego posibilitan eliminar unicamente los casos de sequía caracterizados como severa, se obtiene el siguiente histograma del EMAE agrícola:

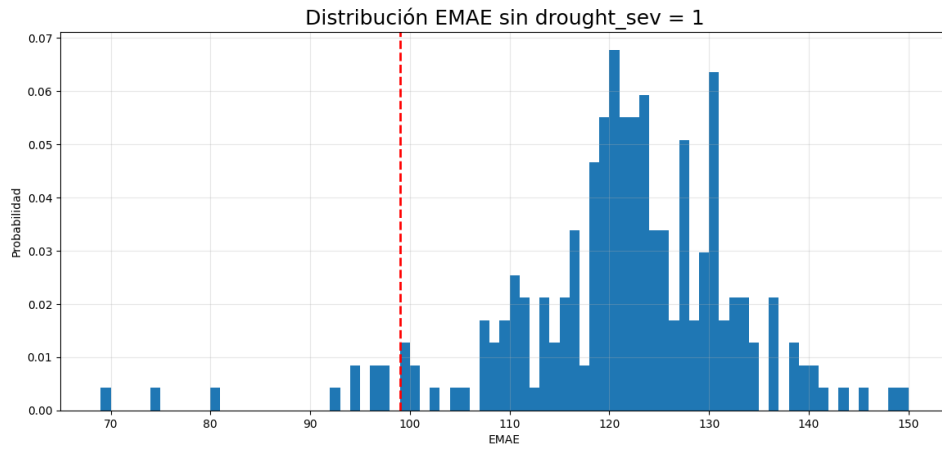


Figura 4: Distribución mensual del EMAE agrícola sin sequías severas

Dicha distribución se encuentra desplazada hacia la derecha, ya que se elimina parcialmente un efecto adverso para la economía agraria como son las sequías. Luego, se observa que la probabilidad acumulada de default bajo el nuevo proceso estocástico es de 4,24%. Trabajando con la ecuación (21), puede obtenerse que la paridad anual de los bonos pasaría a ser de $q^P = 0,919$, con una tasa de interés implícita de 8,81% y por lo tanto una prima de riesgo de 461 puntos básicos. De esta manera, una mejora en el sistema de riego que permita mitigar los casos de sequía severa provocaría que la prima de riesgo (o riesgo país) disminuya de 538 puntos básicos a 461 puntos básicos, resultando de esta manera en una reducción de 77 puntos básicos.

Si como escenario alternativo una mejora en el sistema de riego permitiese eliminar por completo todos los impactos negativos de la sequía se obtendría una distribución del ingreso como la siguiente:

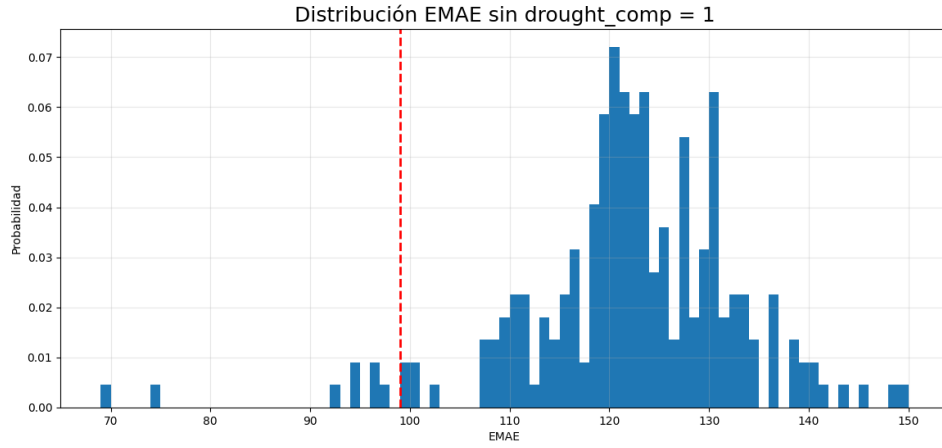


Figura 5: Distribución mensual del EMAE agrícola sin sequías

La probabilidad acumulada en $Y_1^{P'} = 99$ con el nuevo proceso estocástico pasaría a ser de 0,036, lo cual se traduce en un valor de los bonos $q^{P'} = 0,925$, que define una tasa de interés implícita de 8,09 % y por lo tanto una prima de riesgo de 389 puntos básicos. De esta manera, ante un escenario hipotético donde fuera posible eliminar por completo el efecto de las sequías debido a una mejora en los sistemas de riego modernos, el riesgo país pasaría de 538 puntos básicos a 389 puntos básicos, disminuyendo así en 149 puntos básicos.

La siguiente tabla resume los principales resultados obtenidos al considerar distintos escenarios de mejora del sistema de riego, suponiendo un primer escenario donde sea posible mitigar únicamente las sequías severas, y un segundo escenario más ambicioso donde es posible mitigar las sequías por completo.

Cuadro 1: Resultados bajo distintos escenarios de mejora del riego

Caso	Probabilidad de default	Probabilidad de pagar deuda	Precio bono	Tasa doméstica %	Riesgo país (p.b)	Variación %
EMAE Observado	0,0493	0,9507	0,9126	9,58 %	538	—
EMAE sin sequías severas	0,0424	0,9576	0,9190	8,81 %	461	-14,312 %
EMAE sin sequías	0,0360	0,9640	0,9251	8,09 %	389	-27,695 %

5. RBC - SOE

5.1. Modelo

Planteamos un modelo de una economía pequeña y abierta de dos sectores con un hogar representativo. El producto del sector transable (representado por el sector agrícola) es una dotación exógena que sigue un proceso AR(1) y cuyo precio internacional es exógeno al tratarse de una economía pequeña. El sector no transable emplea capital y trabajo en su producción. La tasa de interés doméstica depende de la tasa libre de riesgo, un nivel estructural de riesgo, el nivel de producción del sector transable y una prima dependiente del nivel de deuda.

El objetivo es comparar las volatilidades de variables macro relevantes en el contexto de la Argentina actual con un contexto contrafactual donde se eliminan las caídas del producto experimentadas debido a las sequías.

5.1.1. Hogares

El hogar representativo maximiza una función de utilidad CRRA basada en Uribe and Schmitt-Grohé (2017) modificada para incorporar la ponderación en el consumo de bienes transables y no transables:

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \frac{\left[c_{T,t}^\gamma c_{N,t}^{1-\gamma} - \frac{h_t^\omega}{\omega} \right]^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma} \quad (27)$$

Donde $c_{T,t}$ es el consumo del bien transable, $c_{N,t}$ el consumo del bien no transable, h_t las horas trabajadas, β el factor de descuento, γ la participación del bien transable en el consumo, σ el coeficiente de aversión relativa al riesgo y ω el parámetro de desutilidad del trabajo.

Sujeto a la restricción presupuestaria:

$$c_{T,t} + p_t c_{N,t} + i_t + \Phi(k_t - k_{t-1}) + (1 + r_{t-1})d_{t-1} = y_{T,t} + p_t y_{N,t} + d_t \quad (28)$$

Donde p_t es el precio relativo del bien no transable en términos del bien transable, i_t es la inversión en el sector no transable, $\Phi(k_t - k_{t-1})$ son los costos de ajuste del capital, r_t es la tasa de interés doméstica en t y d_t el stock de deuda externa.

La inversión está definida por la ley de movilidad del capital como:

$$k_t = i_t + (1 - \delta)k_{t-1} \quad (29)$$

Y los costos de ajuste de capital son:

$$\frac{\phi}{2}(k_t - k_{t-1})^2 \quad (30)$$

5.1.2. Condiciones de optimalidad del hogar

Las condiciones de optimalidad del problema del hogar son:

Asignación T/NT:

$$p_t c_{N,t} = \frac{1-\gamma}{\gamma} c_{T,t} \quad (31)$$

Oferta de trabajo:

$$p_t(1 - \alpha) \frac{y_{N,t}}{h_t} \cdot \gamma c_{T,t}^{\gamma-1} c_{N,t}^{1-\gamma} = h_t^{\omega-1} \quad (32)$$

Ecuación de Euler para la deuda:

$$\gamma c_{T,t}^{\gamma-1} c_{N,t}^{1-\gamma} \left(c_{T,t}^{\gamma} c_{N,t}^{1-\gamma} - \frac{h_t^{\omega}}{\omega} \right)^{-\sigma} = \beta(1 + r_t) \gamma c_{T,t+1}^{\gamma-1} c_{N,t+1}^{1-\gamma} \left(c_{T,t+1}^{\gamma} c_{N,t+1}^{1-\gamma} - \frac{h_{t+1}^{\omega}}{\omega} \right)^{-\sigma} \quad (33)$$

Ecuación de Euler para el capital:

$$p_t(1 + \phi(k_t - k_{t-1})) \gamma c_{T,t}^{\gamma-1} c_{N,t}^{1-\gamma} \left(c_{T,t}^{\gamma} c_{N,t}^{1-\gamma} - \frac{h_t^{\omega}}{\omega} \right)^{-\sigma} = \beta \left[p_{t+1} \left(\alpha \frac{y_{N,t+1}}{k_t} + 1 - \delta + \phi(k_{t+1} - k_t) \right) \right] \gamma c_{T,t+1}^{\gamma-1} c_{N,t+1}^{1-\gamma} \left(c_{T,t+1}^{\gamma} c_{N,t+1}^{1-\gamma} - \frac{h_{t+1}^{\omega}}{\omega} \right)^{-\sigma} \quad (34)$$

5.1.3. Tecnología

El sector no transable produce con la siguiente función de producción:

$$y_{N,t} = k_{t-1}^{\alpha} h_t^{1-\alpha} \quad (35)$$

Mientras que la dotación de transables sigue el proceso AR(1):

$$y_{T,t} = \bar{y} + \rho_y y_{T,t-1} + \eta_y \varepsilon_{y,t} \quad (36)$$

Donde $\bar{y}$ es la constante del proceso, ρ_y el coeficiente autorregresivo, $\varepsilon_{y,t}$ un shock estocástico con media 0 y varianza 1 y η_y un factor que escala la varianza del shock.

El estado estacionario del producto transable es entonces la media del proceso: $y_T^{ss} = \bar{y}/(1 - \rho_y)$.

5.1.4. Tasa de interés doméstica

Planteando una versión modificada del modelo calibrado por Drechsel and Tenreyro (2018), proponemos que la tasa de interés doméstica se determina por la tasa de interés internacional y una prima de riesgo que puede dividirse en un riesgo estructural κ , un factor que depende de la producción de bien transable¹ y un factor dependiente del nivel de deuda contraída.

$$r_t = r^* + \kappa + \varsigma(y_{T,t} - y_T^{ss}) + \psi \left(e^{d_{t-1} - \bar{d}} - 1 \right) \quad (37)$$

Donde r^* es la tasa libre de riesgo internacional, κ es el riesgo estructural, ς captura la elasticidad del premium a los desvíos del producto del sector transable, y ψ es la sensibilidad de la prima al nivel de deuda.

5.1.5. Condiciones de equilibrio de mercado

Equilibrio del mercado no transable:

¹La lógica implícita es que la producción de transables permite a la economía obtener divisas para financiar sus pagos de deuda.

$$y_{N,t} = c_{N,t} + i_t + \frac{\phi}{2}(k_t - k_{t-1})^2 \quad (38)$$

Esta ecuación muestra que todo el output de no transables debe ser consumido en el mismo período. El output de no transables es también aquel con el que se financia la inversión y los costos de ajuste de capital.

Considerando el equilibrio del mercado de no transables, la restricción presupuestaria del hogar en cada período puede expresarse como una ley de movimiento de la deuda:

$$d_t = (1 + r_{t-1})d_{t-1} + c_{T,t} - y_{T,t} \quad (39)$$

Por último, definimos la balanza comercial y la cuenta corriente en términos del PIB total como:

$$tby_t = \frac{y_{T,t} - c_{T,t}}{y_{T,t} + p_t y_{N,t}} \quad (40)$$

$$cay_t = \frac{d_{t-1} - d_t}{y_{T,t} + p_t y_{N,t}} \quad (41)$$

5.2. Parametrización

5.2.1. Elasticidad del premium al producto transable

Para estimar la elasticidad del premium al producto del sector transable, planteamos un modelo en diferencias utilizando los logaritmos del EMBI argentino y del EMAE agro.

$$\Delta \ln(\text{EMBI}_t) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \ln(\text{EMAE Agro}_t) + \beta_2 \Delta \ln(\text{EMBI}_{t-1}) + \beta_3 \Delta \ln(\text{EMBI Latam}_t) + \varepsilon_t \quad (42)$$

Utilizamos diferencias dado que el test de Dickey-Fuller aumentado (ADF) indicó presencia de raíz unitaria en la serie en niveles. Controlamos por el propio EMBI rezagado un periodo, y por shocks regionales usando el índice EMBI Latam. Por otra parte, trabajamos con los datos agregados en trimestres para poder analizar de manera más limpia potenciales anticipaciones del EMBI sobre el EMAE agro. El coeficiente de interés resultó estadísticamente significativo, con un valor de -0.191.

Cuadro 2: Regresión de la variación del EMBI sobre la variación del EMAE agropecuario

	$\Delta \ln(\text{EMBI}_t)$
Constante	-0.0004 (0.024)
$\Delta \ln(\text{EMAE Agro}_t)$	-0.1914** (0.089)
$\Delta \ln(\text{EMBI}_{t-1})$	0.2411** (0.102)
$\Delta \ln(\text{EMBI Latam}_t)$	0.9540*** (0.133)
Observaciones	67
R^2	0.516
R^2 ajustado	0.493
F-statistic	22.40
Prob(F-statistic)	0.000

Errores estándar corregidos por heterocedasticidad y autocorrelación (HAC) mediante Newey-West. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$,

* $p < 0.1$.

5.2.2. Parametrización del proceso estocástico del sector transable

Con el objetivo de calibrar la dinámica del sector transable dentro del modelo RBC para economía pequeña y abierta, se estimó un proceso estocástico para el componente agropecuario de la actividad económica argentina. Se partió del ingreso del sector transable se utilizó el EMAE agropecuario desestacionalizado, dado que en el caso del sector agropecuario, la actividad presenta una fuerte estacionalidad asociada a los ciclos de siembra, cosecha y comercialización agrícola. Estas fluctuaciones intra-anales responden principalmente al calendario productivo del sector y no necesariamente a cambios en las condiciones macroeconómicas o climáticas relevantes para el análisis.

Sobre esta base se estimaron dos parametrizaciones alternativas del proceso estocástico del sector transable donde la dinámica del ingreso fue modelada mediante un proceso autorregresivo de orden uno:

$$z_t = \mu + \rho z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad (43)$$

donde z_t representa el ingreso del sector transable, ρ captura la persistencia temporal del proceso y ε_t corresponde a un shock iid con media cero y varianza constante.

Proceso observado del sector transable

Inicialmente se estimó directamente un proceso AR(1) sobre el EMAE agropecuario desestacionalizado:

$$Y_t = \alpha + \rho Y_{t-1} + \varepsilon_t. \quad (44)$$

Los resultados de la estimación se presentan en el cuadro 3. La estimación arroja un coeficiente autorregresivo:

$$\rho = 0.8573, \quad (45)$$

lo que implica un elevado grado de persistencia de los shocks sobre el sector agropecuario.

Cuadro 3: Estimación AR(1) del proceso observado del sector transable

	AR(1) observado
Constante	17.4164*** (3.878)
Persistencia (ρ)	0.8573*** (0.032)
Observaciones	266
Desvío estándar de innovaciones	6.329
Log-likelihood	-864.979
AIC	1735.959
BIC	1746.698

Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0.01$.

Proceso ajustado por sequías

En base a la definición de sequía desarrollada en el trabajo, se construyó una segunda parametrización donde se remueve exclusivamente el componente asociado a sequías. Para ello, se estimó inicialmente una regresión lineal del EMAE agropecuario sobre rezagos de la dummy de sequía:

$$EMAE_t = \alpha + \beta_2 D_{t-2} + \beta_6 D_{t-6} + u_t, \quad (46)$$

donde D_t corresponde a la dummy de sequía construida previamente. La inclusión de rezagos busca capturar el hecho de que los efectos productivos de las sequías se transmiten gradualmente sobre la actividad agropecuaria, afectando rendimientos, decisiones de siembra y comercialización con cierto retraso temporal respecto de la realización del shock climático.

Los resultados de esta estimación se presentan en la Tabla 4.

Cuadro 4: Regresión del EMAE agropecuario sobre shocks de sequía

EMAE agropecuario	
Constante	125.8835*** (0.720)
$Drought_{t-2}$	-13.9630*** (2.222)
$Drought_{t-6}$	-12.6780*** (2.222)
Observaciones	201
R^2	0.457
R^2 ajustado	0.452
F-statistic	83.44
Prob(F-statistic)	0.000

Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0.01$.

Luego, se definió nuevamente la serie ajustada:

$$z_t = u_t + \hat{\alpha}, \quad (47)$$

preservando el nivel medio observado del EMAE agropecuario pero removiendo el componente asociado a shocks climáticos persistentes.

Sobre esta nueva serie se estimó un proceso AR(1), obteniéndose una persistencia significativamente menor respecto del proceso observado. Los resultados completos de esta estimación se presentan en la Tabla 5.

Cuadro 5: Estimación AR(1) del proceso ajustado por sequías

AR(1) ajustado por sequías	
Constante	35.1842*** (6.188)
Persistencia (ρ)	0.7202*** (0.049)
Observaciones	201
Desvío estándar de innovaciones	6.365
Log-likelihood	-653.954
AIC	1313.909
BIC	1323.804

Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0.01$.

Las dos parametrizaciones obtenidas se resumen en la Tabla 6 y son posteriormente utilizadas dentro del modelo RBC con el objetivo de evaluar cómo distintos grados de mitigación climática afectan la dinámica macroeconómica de una economía pequeña y abierta.

Cuadro 6: Parametrizaciones alternativas del proceso estocástico del sector transable

Escenario	μ	ρ	σ_ε
Proceso observado	17.4164	0.8573	6.329
Proceso ajustado por sequías	35.1842	0.7202	6.365

5.2.3. Tabla de parámetros

Como se explicó en la sección 5.2.2, se trabajará un modelo para el producto agrícola argentino en la situación actual y un contrafactual eliminando el efecto de las sequías. Los parámetros a utilizar y sus fuentes están expresados en Cuadro 7.

Cuadro 7: Parámetros del modelo

Parámetro	Descripción	Modelo 1 (con sequías)	Modelo 2 (sin sequías)	Fuente
<i>Preferencias y tecnología</i>				
σ	Aversión relativa al riesgo	2	2	García-Cicco, Pancrazi, Uribe (2010)
γ	Participación T en consumo	0.35	0.35	INDEC (ENGHo, 2017-2018)
α	Participación del capital en NT	0.32	0.32	García-Cicco, Pancrazi, Uribe (2010)
ω	Desutilidad del trabajo	1.6	1.6	García-Cicco, Pancrazi, Uribe (2010)
δ	Tasa de depreciación	0.1255	0.1255	García-Cicco, Pancrazi, Uribe (2010)
ϕ	Costo de ajuste del capital	0.028	0.028	Uribe y Schmitt-Grohé (2017)
<i>Tasas y deuda</i>				
r^*	Tasa libre de riesgo	0.042	0.042	Tasa anualizada del treasury bond U.S. a 5 años
κ	Riesgo país estructural	0.0538	0.0389	Ver sección ??
β	Factor de descuento	$1/(1 + r^* + \kappa)$	$1/(1 + r^* + \kappa)$	Ajustado para lograr $(1 + r)\beta = 1$
$\bar{d}$	Deuda en estado estacionario	0.007	0.007	García-Cicco, Pancrazi, Uribe (2010)
ψ	Sensibilidad prima-deuda	0.001	0.001	García-Cicco, Pancrazi, Uribe (2010)
<i>Canal financiero</i>				
ς	Sensibilidad spread-producto T	-0.001914	-0.001914	Ver sección 5.2.1
<i>Proceso AR(1) del producto transable</i>				
ρ_y	Persistencia	0.8573	0.7202	Ver sección 5.2.2
η_y	Escala del shock	6.329	6.365	Ver sección 5.2.2
$\bar{y}$	Constante del AR(1)	17.4164	35.9745	Ver sección 5.2.2

5.3. Resultados RBC

5.3.1. Estado estacionario

En Cuadro 8 pueden verse los valores de estado estacionario de las variables para cada parametrización alternativa del modelo. Si bien los valores de estado estacionario de las variables están afectados por diferencias de escala debido a la parametrización, lo que nos importa a este caso no es el resultado final de cada variable sino cuánto varían en proporción las variables de estado estacionario en el modelo con y sin sequía.

Cuadro 8: Estado estacionario del modelo

Variable	Descripción	Modelo 1 (con sequías)	Modelo 2 (sin sequías)	Variación (%)
<i>Sector transable</i>				
y_T	Producto transable	122.049	125.748	+3.03
c_T	Consumo transable	122.048	125.747	+3.03
<i>Sector no transable</i>				
y_N	Producto no transable	3.167	3.405	+7.51
c_N	Consumo no transable	2.592	2.743	+5.82
h	Trabajo	2.661	2.770	+4.10
k	Capital	4.584	5.276	+15.10
i	Inversión	0.575	0.662	+15.13
<i>Variables financieras y precios</i>				
d	Deuda externa	0.007	0.007	0.00
r	Tasa de interés	0.096	0.081	-15.63
p	Precio relativo NT/T	109.881	106.986	-2.63

El estado estacionario del modelo contrafactual muestra aumentos porcentuales del ingreso y consumo transables del 3 % para el caso donde los sistemas de riego permiten eliminar el impacto negativo de la sequía sobre la volatilidad. Esto es debido al canal de menor persistencia de los shocks y mayor producción promedio del sector agrícola.

Por otro lado, el canal de la mejora en la prima de riesgo estructural lleva a mejoras en las demás variables endógenas de la economía en estado estacionario, mostrando un aumento del producto y del consumo de no transables en 7,51 % y 5,82 % respectivamente. Además, el trabajo aumentaría en torno a un 4 % mientras que el aumento más notable se encuentra en capital e inversión con $\sim 15, 10$ %.

Por último, como era de esperar la deuda de estado estacionario permanece constante y la tasa de interés disminuye gracias al efecto analizado en Sección 4.3. Además, el precio relativo de transables en términos de no transables es influenciado por dos efectos contrapuestos, analizándolos a la luz de la ecuación (31), podemos inferir que el precio de no transables subirá debido al aumento en el consumo de bien transable analizado previamente, pero a su vez el canal de la tasa de interés genera mayores incentivos a acumular capital y por lo tanto a aumentar la producción y consumo de no transables. En este caso, el efecto de la acumulación de capital vía menor tasa de interés es mayor, lo que lleva a un precio relativo de equilibrio menor en los no transables, es decir, un tipo de cambio real de equilibrio mayor en 2,63 %.

5.3.2. Volatilidades

En Cuadro 9 puede observarse las volatilidades de las variables endógenas ante un shock negativo de un desvío estándar en el producto agrícola². Nuevamente, los desvíos estándar se encuentran afectados por diferencias de escala pero nos centramos no en su valor sino en cuánto se reduce la volatilidad ante shocks de un modelo a otro tras el cambio de parámetros.

²Al tratarse de un modelo aproximado de manera log-lineal, la magnitud y signo del shock no son realmente relevantes a nuestros fines, pero se trabajarán shocks negativos para trabajar escenarios entendibles como una sequía.

Cuadro 9: Volatilidades ante shock al producto transable

Variable	Desviación estándar		Variación
	Modelo 1	Modelo 2	(%)
	(con sequías)	(sin sequías)	
<i>Sector transable</i>			
Producto transable (y_T)	10.4136	8.3504	−19.81
Consumo transable (c_T)	10.7969	7.8142	−27.63
<i>Sector no transable</i>			
Producto no transable (y_N)	0.0845	0.0620	−26.60
Consumo no transable (c_N)	0.0546	0.0373	−31.69
Trabajo (h)	0.0769	0.0560	−27.26
Capital (k)	0.1455	0.1189	−18.30
Inversión (i)	0.0353	0.0307	−12.90
<i>Agregados</i>			
PIB total ($y_T + p y_N$)	19.2412	14.2420	−25.98
Consumo total ($c_T + p c_N$)	15.6763	10.6651	−31.96
<i>Variables financieras y externas</i>			
Deuda (d)	2.5751	2.5736	−0.06
Tasa de interés (r)	0.0185	0.0174	−5.84
Balanza comercial/PIB (tby)	0.0020	0.0018	−10.09
Cuenta corriente/PIB (cay)	0.0018	0.0016	−11.08
<i>Precios</i>			
Precio relativo NT/T (p)	8.2150	5.9090	−28.07

Notas: Las volatilidades corresponden a las desviaciones estándar de cada variable ante un shock unitario al producto transable ($\varepsilon_{y,t}$), con $\varepsilon_{p,t} = 0$. El Modelo 1 corresponde a la economía con sequías y el Modelo 2 a la economía sin sequías. La volatilidad relativa del consumo se calcula agregando consumo y producto totales.

Puede observarse que, eliminando los impactos de las sequías, la economía argentina reduciría la volatilidad de su producto y consumo de bienes transables en 19,81 % y 27,63 % respectivamente. Para estas variables en el caso de no transables la caída en la volatilidad es de 26,60 % y 31,69 % respectivamente. En el agregado, la volatilidad del producto se disminuiría en 25,98 % si el sistema de riegos logra eliminar el impacto de las sequías, y la caída en la volatilidad del consumo agregado sería de 31,96 %. Nótese que la caída en la volatilidad del consumo agregado es mayor que la de sus componentes por separado (27.63 % y 31.69 %), esto es debido a que la covarianza entre c_T y c_N también se reduce al eliminar las sequías³.

Respecto a los factores productivos, la volatilidad del empleo ante shocks se reduciría en un 27,26 % y la del capital en 18,3 %, acompañando una disminución en la volatilidad de la inversión del 12,9 %.

En cuanto a las variables financieras, la volatilidad de la deuda no se ve afectada significativamente ante este cambio estructural, pero sí lo hace la tasa de interés en un -5,84 %, esto quiere decir que además de reducir la prima de riesgo como se vio anteriormente, la efectividad del sistema de riego podría llevar a reducir la

³La varianza del consumo agregado es $\text{Var}(c_T + p c_N) = \text{Var}(c_T) + p^2 \text{Var}(c_N) + 2p \text{Cov}(c_T, c_N)$. Dado que ambos componentes responden al mismo shock de y_T , su covarianza es positiva. Al eliminar las sequías, esta covarianza cae junto con las varianzas individuales, lo que amplifica la reducción en la volatilidad del consumo agregado.

volatilidad de esta prima. La balanza comercial y la cuenta corriente en términos del producto agregado reducen su volatilidad ante shocks en un $\sim 10\%$ y $\sim 11\%$ respectivamente.

Respecto al precio relativo de transables y no transables, se observa una caída en la volatilidad ante shocks de 28,07%, por lo que el tipo de cambio real también sería más estable tras la eliminación del efecto negativo de las sequías.

5.3.3. Funciones Impulso - Respuesta

Las funciones impulso-respuesta de la Figura 6 muestran los desvíos de las variables respecto a su estado estacionario ante un shock negativo en el ingreso. Esto podría interpretarse como el comportamiento que tendría la economía si, encontrándose en equilibrio, se enfrentase a un shock negativo de la producción agro por una sequía. La función roja representa el primer modelo, parametrizado incluyendo los impactos negativos de la sequía, mientras que la línea punteada azul representa cuál sería el comportamiento de la economía ante estos shocks si el impacto negativo de la sequía fuese mitigado por mejores sistemas de riego.

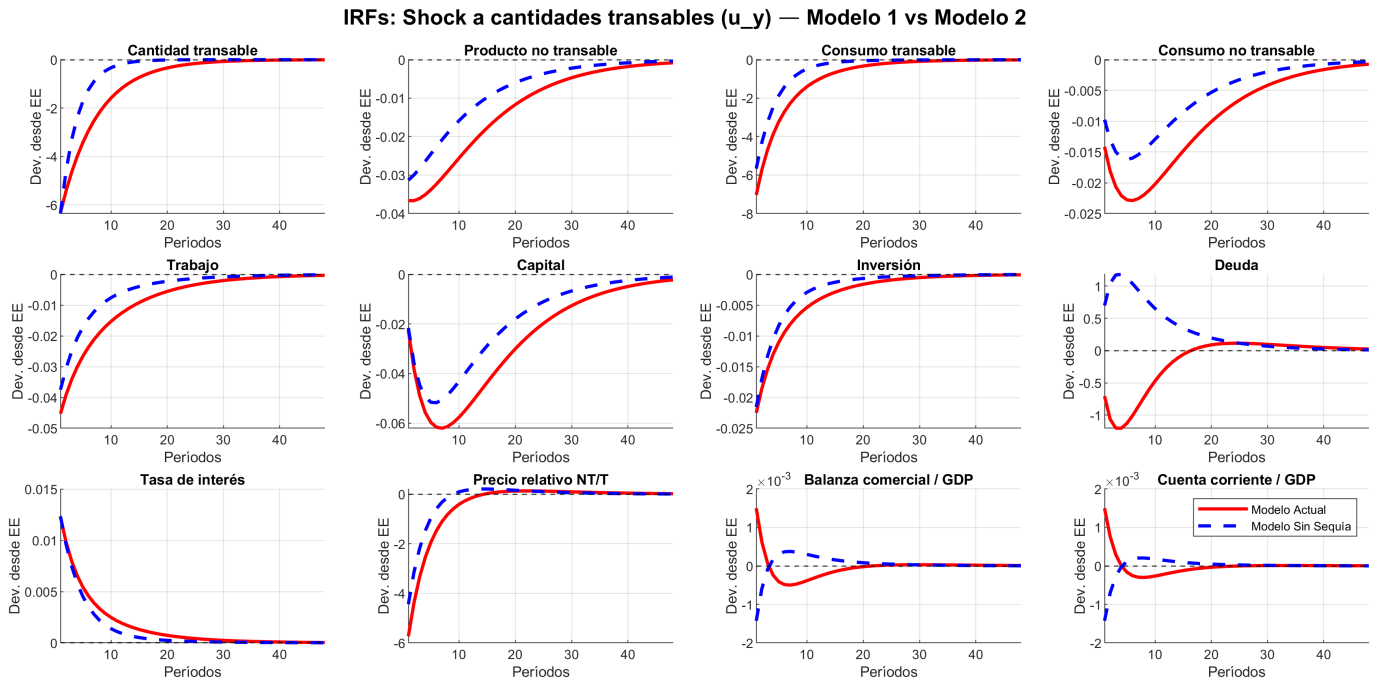


Figura 6: Funciones de impulso-respuesta ante un shock negativo al producto transable

En cuanto a las variables reales, se observa que ante un shock negativo tanto las cantidades producidas como consumidas, al igual que el trabajo, capital e inversión reaccionan de manera negativa. Este impacto es el esperado en la economía agrícola bajo análisis. El gráfico permite ver cómo el impacto negativo inicial es menor en variables como el consumo de ambos tipos, producto no transable y trabajo. Además, la vuelta de la economía a su equilibrio es más rápida debido a la menor persistencia de los shocks.

La reacción de la tasa de interés ante el shock es similar en ambos modelos, pero presentando una vuelta más rápida al equilibrio de estado estacionario en el modelo sin sequías debido a que la autocorrelación del ingreso es menor y por lo tanto la suba en la prima de riesgo se atenuará más rápidamente. Un resultado sorpresivo es aquel que se observa en el comportamiento de la deuda. En el modelo inicial, los shocks negativos venían acompañados de una caída en el endeudamiento, esto puede entenderse como que ante un shock negativo, la suba en la prima de riesgo actúa como un desincentivo a endeudarse para suavizar consumo, esto proviene de que al saberse que el shock será más persistente, la prima de riesgo será elevada por un mayor período

de tiempo. En el modelo sin sequías este efecto desaparece y los agentes se encuentran ante la posibilidad de disfrutar del canal de endeudamiento para suavizar su consumo en el tiempo debido a que la tasa de interés volverá a su nivel de equilibrio más rápidamente.

Las reacciones de la cuenta corriente y balanza comercial son consecuencia de lo expuesto anteriormente.

6. Limitaciones

Una limitación del trabajo podría ser que la probabilidad de eventos climatológicos asociados a sequías se logre anticipar en el tiempo y eso se vea reflejado en el riesgo país. Proyecciones sobre posibilidades de “El Niño” o “La Niña” son ejemplos de esto. Una línea futura de trabajo podría evaluar cambios en esas probabilidades e intentar ver relaciones con el EMBI, usando por ejemplo índices ENSO como variables instrumentales. De todos modos, se intenta capturar parte de ese efecto en las regresiones con variables trimestrales.

Asimismo, existe un efecto de derrame relativo a los precios. No se toman en cuenta que Argentina podría influir en algunos mercados durante momentos de sequía, y que a través del efecto precios se amortigüe el impacto. Por ejemplo, Argentina podría influir en mercados de derivados de soja u otros cultivos en los que se posiciona como actor de peso.

En el modelo de default se subrayan dos limitaciones importantes. La primera es que el modelo cuenta únicamente con dos períodos, lo que limita interacciones en las que, después de caer en default, el país pueda volver a los mercados internacionales con cierto costo. La segunda es que, a diferencia de otros modelos de default donde existe una interacción constante entre la deuda tomada por el gobierno y el precio que le cobra el acreedor, el modelo de este informe asume un equilibrio en que el precio del bono soberano q viene descontado por la medida de riesgo país actual y la tasa del tesoro americano.

En cuanto al modelo RBC, una limitación es que no incorpora la posibilidad de defaultear y lo trata únicamente como una constante κ de riesgo estructural, omitiendo los incentivos que podría tener el gobierno a defaultear, como en el primer modelo. Además, no se toma en cuenta cómo el nivel de riesgo país podría afectar la capacidad de endeudarse, ni la posibilidad de *Sudden Stops*, que podrían hacer mucho más abruptos los shocks o impedir la capacidad de suavizar consumo. Una última limitación es que no considera rigideces y fricciones en el mercado laboral que puedan reducir los efectos de disminuir la sequía y consecuentemente amplifican medidas de varianza.

Siguiendo con posibles ampliaciones, un modelo más complejo podría incorporar capital y trabajo específicos a cada sector productivo, lo que permitiría ver cuánto capital extra va a invertir el sector agropecuario. También se podrían analizar insumos intermedios. Por otra parte, se podría intentar analizar con mayor detalle el canal a través del cual opera la sequía. Esto refiere principalmente al canal de las reservas y el canal fiscal, especialmente en una economía como la argentina, que tiene retenciones. Se podría poner el foco en los mecanismos de transmisión, además de pensar cómo podría cambiar el análisis frente a modificaciones en la tasa de derechos de exportación.

7. Conclusión

En Argentina, uno de los elementos centrales del riesgo macroeconómico es la volatilidad de las campañas agrícolas. El presente trabajo se propuso como objetivo analizar el efecto que tiene sobre el riesgo macroeconómico argentino la volatilidad en el ingreso producida por la volatilidad del producto agrícola. Una fuente central de la volatilidad en el producto agropecuario es la referida a los shocks negativos provocados por los periodos de sequías. En este sentido, a partir de la importancia del sector agrícola en la generación de reservas y la dinámica macroeconómica, se estudió si una mejora en el sistema de riego que permita mitigar el efecto negativo de las sequías podría traducirse en una menor probabilidad de default del gobierno nacional, y consecuentemente en un menor nivel de riesgo país.

A partir de un modelo de default de deuda soberana se analizaron escenarios contrafactuales en los que sea posible mitigar el efecto de la sequía en el producto agrícola, disminuyendo así la volatilidad del mismo. Particularmente, la mitigación de los efectos de la sequía severa reduciría el riesgo país en 77 puntos básicos, mientras que la mitigación total del impacto negativo de la sequía disminuiría el riesgo país en 149 puntos básicos. Esto son reducciones del riesgo soberano en un 14,3 % y en un 27,7 % respectivamente dado su nivel inicial de 538 puntos básicos al momento del análisis.

Con el propósito de complementar el análisis, se estimó un modelo de Real Business Cycle in a Small Open Economy. A partir de este modelo se determinó que una economía en la que se controla el efecto negativo asociado a las sequías presenta una dinámica macroeconómica más estable. La mitigación del efecto de la sequía genera que, en estado estacionario, el producto aumente en un 5 % aproximadamente, mientras que el consumo y el nivel de empleo lo haría en aproximadamente un 4 %. El capital y la inversión, por su parte, aumentarían aproximadamente en un 15 %. Adicionalmente, ante la presencia de un shock negativo, la volatilidad macroeconómica se reduciría significativamente. El consumo y el ingreso serían un 32 % y un 26 % más estables. Asimismo, en cuanto a la dinámica de la tasa de interés doméstica, en el escenario donde se mitiga la sequía la volatilidad de la tasa de interés doméstica disminuye en aproximadamente un 6 % en relación al escenario base. Consecuentemente, se produciría un menor aumento en el riesgo país ante la presencia de un shock negativo en la economía.

En conclusión, los resultados sugieren que inversiones en infraestructura que permitan mejorar los sistemas de riego y disminuir la exposición del producto agropecuario a episodios de sequía tendrían efectos macroeconómicos relevantes para Argentina dado que favorecerían la estabilidad macroeconómica nacional, contribuirían significativamente a la disminución del riesgo país, y disminuirían consecuentemente el costo de financiamiento argentino.

Referencias

- Arellano, C. (2008). Default risk and income fluctuations in emerging economies. *American Economic Review*, 98(3):690–712.
- Boehm, H. (2022). Physical climate change and the sovereign risk of emerging economies. *Journal of Economic Structures*, 11:Article 31.
- Bolsa de Comercio de Rosario (s.f.). Estimaciones nacionales de producción.
- Cevik, S. and Jalles, J. T. (2022). This changes everything: Climate shocks and sovereign bonds. *Energy Economics*, 107:Article 105856.
- Drechsel, T. and Tenreyro, S. (2018). Commodity booms and busts in emerging economies. *Journal of International Economics*, 112:200–218.
- Eaton, J. and Gersovitz, M. (1981). Debt with potential repudiation: Theoretical and empirical analysis. *The Review of Economic Studies*, 48(2):289–309.
- García-Cicco, J., Pancrazi, R., and Uribe, M. (2010). Real business cycles in emerging countries? *American Economic Review*, 100(5):2510–2531.
- INDEC (s.f.). Estimador mensual de actividad económica (emae). Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- J.P. Morgan (s.f.). Emerging markets bond index (embi).
- Kling, G., Lo, Y. C., Murinde, V., and Volz, U. (2025). Climate vulnerability and the cost of debt. *Oxford Open Economics*, 4:Article odaf003.
- Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías (2026). Informe de sequía: Abril 2026. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
- Neumeyer, P. A. and Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: The role of interest rates. *Journal of Monetary Economics*, 52(2):345–380.
- Nogués, J. and Grandes, M. (2001). Country risk: Economic policy, contagion effect or political noise? *Journal of Applied Economics*, 4(1):125–162.
- Rava (s.f.). Riesgo país argentina. Rava Bursátil.
- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (s.f.). Estimaciones agrícolas. Ministerio de Economía de la Nación Argentina.
- SPEI (s.f.). Global spei database. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Thomasz, E. O., Vilker, A. S., Pérez-Franco, I., and García-García, A. (2024). Impact valuation of droughts in soybean and maize production: The case of argentina. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 16(1):63–90.
- Uribe, M. and Schmitt-Grohé, S. (2017). *Open economy macroeconomics*. Princeton University Press.
- Uribe, M. and Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? *Journal of International Economics*, 69(1):6–36.

Anexo I: Escenarios contrafactuales de sequía

El objetivo de este anexo es desarrollar una metodología alternativa para construir escenarios contrafactuales de mitigación parcial de sequías y analizar sus efectos sobre la distribución del ingreso agrícola y las variables financieras asociadas al riesgo soberano.

Para ello, se parte de los parámetros calibrados en el modelo de default soberano presentado en la Sección 4.3 y la estrategia se basa en tres etapas. En primer lugar, se construye un shock climático no lineal a partir del índice $SPEI3^{agro}$, que solo se activa cuando las condiciones superan el umbral de sequía relevante y cuya magnitud refleja el exceso de severidad respecto de dicho umbral. En segundo lugar, se estima el impacto dinámico de dichos shocks sobre el EMAE agropecuario mediante una regresión lineal con rezagos. Finalmente, utilizando los coeficientes estimados, se construyen distribuciones contrafactuales del ingreso agrícola bajo distintos escenarios de mitigación climática, parametrizados por el grado de reducción del shock respecto de su severidad original.

Construcción del shock relativo de sequía

El shock de sequía se construye utilizando el índice $SPEI3^{agro}$, definido previamente como el índice de condiciones hídricas del núcleo agroexportador argentino ponderado por participación productiva provincial.

Dado que el objetivo es capturar exclusivamente episodios de sequía económicamente relevantes, se define un shock no lineal que solo se activa cuando las condiciones hídricas son suficientemente adversas. Formalmente:

$$Shock_t = \min(SPEI3_t^{agro} + 1, 0). \quad (48)$$

Esta transformación implica que:

- si $SPEI3_t^{agro} > -1$, entonces $Shock_t = 0$;
- si $SPEI3_t^{agro} \leq -1$, el shock toma valores negativos cuya magnitud aumenta con la severidad de la sequía.

La elección del umbral -1 sigue la clasificación estándar de índices estandarizados de sequía, donde valores inferiores a -1 corresponden al inicio de condiciones secas. Esta especificación permite capturar potenciales no linealidades en la relación entre clima y actividad económica, bajo la hipótesis de que desviaciones climáticas moderadas no necesariamente generan efectos macroeconómicos relevantes, mientras que episodios severos sí pueden producir impactos significativos sobre el producto agrícola.

Estimación del impacto de las sequías sobre el EMAE agropecuario

A partir del shock climático definido anteriormente, se estima una regresión lineal para cuantificar el efecto dinámico de las sequías sobre el EMAE agropecuario. La especificación estimada es:

$$EMAE_t = \alpha + \beta_2 Shock_{t-2} + \beta_6 Shock_{t-6} + \delta t + \varepsilon_t, \quad (49)$$

donde $EMAE_t$ corresponde al EMAE agropecuario desestacionalizado, $Shock_{t-k}$ representa el shock climático rezagado k períodos, t es una tendencia temporal lineal y ε_t corresponde al término de error.

La inclusión de rezagos busca capturar el hecho de que los efectos productivos de las sequías se transmiten gradualmente sobre la actividad agropecuaria.

Los resultados de la estimación se presentan en la Tabla 10.

Cuadro 10: Impacto de shocks climáticos sobre el EMAE agropecuario

	EMAE agropecuario
Constante	117.1852*** (1.196)
Tendencia	0.0581*** (0.008)
$Shock_{t-2}$	20.6603*** (3.161)
$Shock_{t-6}$	20.8297*** (3.185)
Observaciones	246
R^2	0.373
R^2 ajustado	0.366
F-statistic	48.05
Prob(F-statistic)	0.000
Durbin-Watson	0.712

Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0.01$.

Dado que el shock climático toma valores negativos, coeficientes positivos implican que una mayor severidad de la sequía reduce el EMAE agropecuario.

Construcción de escenarios contrafactuales

Una vez estimado el efecto de las sequías sobre el ingreso agrícola, se construyen escenarios contrafactuales de mitigación climática. El objetivo es analizar cómo cambiaría la distribución del ingreso agrícola si fuese posible reducir parcialmente la severidad de las sequías mediante inversiones en infraestructura de riego, mejoras tecnológicas o políticas de adaptación climática.

Para ello, se define un parámetro de mitigación $\gamma \in [0, 1]$, donde $\gamma = 0$ representa el escenario sin ningún tipo de intervención sobre las sequías y $\gamma = 1$ representa la eliminación completa de su impacto. Valores intermedios capturan escenarios de mitigación parcial, en los que se reduce en una proporción γ la severidad del shock climático respecto del umbral de sequía relevante. Formalmente:

$$\Delta SPEI_t = \begin{cases} \gamma(-1 - SPEI3_t^{agro}), & \text{si } SPEI3_t^{agro} < -1 \\ 0, & \text{si } SPEI3_t^{agro} \geq -1 \end{cases} \quad (50)$$

Luego, utilizando los coeficientes estimados previamente, se construye el efecto contrafactual sobre el EMAE agropecuario:

$$\Delta EMAE_t = \beta_2 \Delta SPEI_{t-2} + \beta_6 \Delta SPEI_{t-6}. \quad (51)$$

Finalmente, el ingreso agrícola contrafactual queda definido como:

$$EMAE_t^{cf} = EMAE_t + \Delta EMAE_t. \quad (52)$$

Esta metodología preserva la dinámica temporal observada del EMAE y la relación empírica estimada entre shocks climáticos y actividad agropecuaria. Para traducir las distribuciones contrafactuales en métricas de riesgo soberano, se mantiene fijo el umbral crítico $\frac{B'}{X} = 99$ calibrado en la Sección 4.3, de modo que los cambios en la probabilidad de default reflejan exclusivamente el desplazamiento de la distribución del ingreso agrícola.

Escenarios de mitigación parcial y riesgo soberano

Además de analizar escenarios extremos donde las sequías son completamente eliminadas, resulta relevante estudiar escenarios intermedios donde se logra reducir parcialmente la severidad de los shocks climáticos.

Para ello, se consideran distintos valores del parámetro de mitigación γ , representando distintos grados de reducción del shock climático original. A partir de las distribuciones contrafactuales obtenidas, se calcula la probabilidad acumulada de que el ingreso agrícola se ubique por debajo del umbral crítico de default calibrado en el modelo soberano. El cuadro 11 resume los resultados obtenidos para distintos escenarios de mitigación.

Cuadro 11: Mitigación parcial de sequías y riesgo soberano

Caso	Prob. default	Prob. repago	Precio bono	Tasa doméstica	Riesgo país	Variación riesgo país	Variación (%)
EMAE real	0.0493	0.9507	0.9124	0.0960	0.0540	0.0000	0.00
Mitigación 5 %	0.0417	0.9583	0.9197	0.0873	0.0453	-0.0087	-16.09
Mitigación 36.67 %	0.0250	0.9750	0.9357	0.0687	0.0267	-0.0273	-50.55
Mitigación 68.33 %	0.0250	0.9750	0.9357	0.0687	0.0267	-0.0273	-50.55
Mitigación 100 %	0.0167	0.9833	0.9437	0.0597	0.0177	-0.0363	-67.25

Los resultados muestran que incluso reducciones parciales en la severidad de las sequías generan mejoras significativas en las condiciones de financiamiento soberano. Asimismo, la relación entre mitigación climática y riesgo soberano resulta no lineal. Las primeras mejoras en mitigación generan reducciones relativamente grandes en la probabilidad de default, mientras que mitigaciones adicionales presentan rendimientos marginales decrecientes sobre las variables financieras.

Cabe señalar que el escenario de mitigación total ($\gamma = 1$) debe interpretarse como un límite teórico antes que como una meta alcanzable. En la práctica, una eliminación completa del impacto de las sequías resulta tecnológica y económicamente inviable, dado que requeriría una cobertura de riego universal y una capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos difícilmente sostenible. En este sentido, los escenarios intermedios son los de mayor relevancia, la presencia de rendimientos marginales no crecientes sugiere que existe un punto óptimo de mitigación en el que los beneficios macroeconómicos igualan los costos de evitar la sequía, y más allá del cual la expansión adicional no se justifica desde una perspectiva costo-beneficio.